PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT
APLIKASI BOOKING RUANGAN & FASILITAS KAMPUS

Aplikasi Desktop Rich UI berbasis WPF, C#, dan SQL Server



Dosen Pengampu:
Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

Dibuat Oleh:

Willy Marcelius	5025241096
Nathanael Oliver	5025241109
Rennard Filbert	5025241122

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

TAHUN 2026

Informasi Dokumen	Deskripsi
Nama Aplikasi	Booking Kampus (Aplikasi Booking Ruangan dan Fasilitas Kampus)
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Platform	Desktop Windows (WPF)
Teknologi Utama	C#, XAML, .NET, SQL Server, ADO.NET

1. **Ringkasan Eksekutif**

   Booking Kampus adalah aplikasi desktop untuk mengajukan pemakaian ruangan kampus beserta fasilitasnya, memeriksa jadwal, dan memproses persetujuan oleh administrator. Aplikasi menyediakan autentikasi, ringkasan operasional, katalog ruangan dan fasilitas, formulir booking, daftar booking pengguna, serta antrean persetujuan.

   a. **Tujuan Produk**
      - Memudahkan mahasiswa mengajukan penggunaan ruangan dan fasilitas kampus.
      - Menampilkan jadwal ruangan agar pemohon dapat memilih slot yang tersedia.
      - Mencegah bentrok pemakaian ruangan.
      - Membantu administrator memeriksa dan memutuskan pengajuan.
      - Menyediakan data ruangan, fasilitas, status booking, dan ringkasan operasional dalam satu aplikasi.

   b. **Pernyataan Produk**

      Untuk mahasiswa yang membutuhkan ruang kampus dan administrator yang mengelola pemakaiannya, Booking Kampus menyediakan alur pengajuan dan persetujuan yang terpusat, menampilkan ketersediaan ruangan, dan menjaga agar jadwal aktif tidak saling bertabrakan.

2. **Latar Belakang & Permasalahan**
   - Permintaan ruangan melalui komunikasi manual sulit dilacak dan berisiko terlewat.
   - Pemohon memerlukan informasi jadwal sebelum memilih waktu.
   - Beberapa pemohon dapat meminta ruangan dan waktu yang sama.
   - Administrator membutuhkan antrean pengajuan beserta rincian kebutuhan dan fasilitas.
   - Data kapasitas, lokasi, status, dan fasilitas ruangan perlu dikelola secara konsisten.

3. **Sasaran, Indikator, & Batasan**

Sasaran	**Indikator Keberhasilan Awal**
Pengajuan tercatat	Pengajuan valid tersimpan dan terlihat di daftar booking pemohon serta antrean administrator.
Menghindari bentrok	Pengajuan bertumpang tindih pada ruangan dan tanggal yang sama ditolak jika slot sudah **Menunggu** atau **Disetujui**.
Keputusan dapat ditindaklanjuti	Administrator dapat menyetujui atau menolak pengajuan. Penolakan harus menyertakan alasan.
Jadwal mudah diperiksa	Jadwal untuk ruangan dan tanggal pilihan menampilkan booking aktif beserta status dan jamnya.
Data master terkelola	Administrator dapat mengelola ruangan, fasilitas, status aktif, dan keterkaitan fasilitas dengan ruangan.
Penanganan kesalahan jelas	Input tidak valid dan masalah koneksi menghasilkan pesan yang dapat dipahami tanpa menutup aplikasi secara tidak terkendali.

4. **Pengguna & Hak Akses**

Peran	**Kebutuhan Utama**	**Hak Akses**
Mahasiswa	Mencari ruangan, memeriksa jadwal, mengajukan booking, dan memantau status.	Melihat data ruangan dan fasilitas, membuat booking, melihat serta membatalkan booking miliknya. Tidak dapat mengelola data master atau memproses persetujuan.
Administrator	Mengelola sumber daya dan memproses permintaan penggunaan ruang.	Melihat ringkasan, mengelola ruangan dan fasilitas, mengakses seluruh antrean, serta menyetujui atau menolak pengajuan. Administrator juga dapat membuat booking sesuai aturan aplikasi.
Pengguna belum login	Mengakses aplikasi.	Hanya dapat menggunakan halaman login.

5. **Ruang Lingkup Produk**

In Scope (Rilis Awal):

- Login dan logout menggunakan username dan kata sandi.
- Pemeriksaan akun aktif dan akses berdasarkan peran.
- Dashboard ringkasan booking, ruangan aktif, fasilitas aktif, dan booking disetujui bulan ini.
- Daftar booking disetujui untuk hari ini.
- Riwayat booking yang sudah disetujui admin.
- Pencarian dan pengelolaan ruangan, termasuk lokasi, kapasitas, deskripsi, status aktif, serta fasilitas terkait.
- Pencarian dan pengelolaan fasilitas, termasuk nama, deskripsi, dan status aktif.
- Pengajuan booking dengan tanggal, jam mulai, jam selesai, keperluan, dan fasilitas opsional.
- Tampilan jadwal untuk ruangan dan tanggal yang dipilih.
- Daftar booking milik pemohon, status, catatan administrator, dan pembatalan booking yang masih dapat dibatalkan.
- Antrean administrator untuk menyetujui atau menolak booking yang menunggu.
- Validasi tanggal, jam operasional, keperluan, dan bentrok waktu.
- Database SQL Server dengan data awal contoh untuk demo.

6. **Struktur Navigasi & Halaman**

Halaman	**Elemen UI Utama**	**Tujuan**
Login	Username, kata sandi, tombol masuk, pesan validasi/kesalahan	Memverifikasi akun dan membuka sesi pengguna.
Ringkasan	Kartu statistik, jadwal booking disetujui hari ini	Memberi gambaran singkat kondisi booking dan sumber daya.
Booking	Formulir pengajuan, pemilihan ruangan/tanggal/jam/fasilitas, jadwal ruangan, daftar booking saya	Membuat permintaan dan memantau hasilnya.
Persetujuan	Tabel pengajuan menunggu, detail pemohon dan permintaan, fasilitas, catatan, tombol setujui/tolak	Memproses antrean pengajuan (hanya tersedia bagi administrator).
Ruangan	Pencarian, tabel ruangan, form edit/tambah, fasilitas, status aktif	Melihat katalog dan administrator mengelola data.
Fasilitas	Pencarian, tabel fasilitas, form edit/tambah, status aktif	Melihat katalog dan administrator mengelola data.

7. Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Login	Sistem menerima kredensial valid, menolak kredensial salah, dan menolak akun nonaktif dengan pesan yang sesuai.	Must
FR-02	Logout	Pengguna dapat mengakhiri sesi; halaman terlindungi tidak dapat diakses setelah logout.	Must
FR-03	Hak akses	Menu dan operasi dibatasi berdasarkan peran, dengan pemeriksaan izin pada lapisan layanan/data selain tampilan.	Must
FR-04	Dashboard	Sistem menghitung booking menunggu, jumlah ruangan aktif, fasilitas aktif, dan booking disetujui bulan ini dari database.	Must
FR-05	Jadwal hari ini	Dashboard menampilkan booking yang sudah disetujui untuk hari ini dengan jam, ruangan, dan keperluan.	Must
FR-06	Katalog ruangan	Pengguna dapat melihat ruangan beserta kode, lokasi, kapasitas, fasilitas, dan status.	Must
FR-07	Cari ruangan	Pengguna dapat mencari ruangan berdasarkan kode, nama, atau gedung.	Must
FR-08	Kelola ruangan	Administrator dapat menambah, mengubah, menonaktifkan, mengaktifkan, dan menghapus ruangan sesuai batasan relasi data.	Must
FR-09	Katalog fasilitas	Pengguna dapat melihat fasilitas, deskripsi, dan statusnya.	Must
FR-10	Kelola fasilitas	Administrator dapat menambah, mengubah, mengaktifkan, menonaktifkan, dan menghapus fasilitas sesuai batasan relasi data.	Must
FR-11	Fasilitas ruangan	Administrator dapat menghubungkan fasilitas dengan ruangan, pemohon dapat memilih fasilitas di ruangan.	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-12	Jadwal ruangan	Setelah ruangan dan tanggal dipilih, sistem menampilkan booking berstatus **Menunggu** dan **Disetujui** beserta jam dan status.	Must
FR-13	Validasi pengajuan	Sistem mewajibkan ruangan aktif, tanggal tidak lampau, jam selesai setelah jam mulai, dan waktu berada di antara pukul 07.00–21.00.	Must
FR-14	Keperluan booking	Keperluan wajib berisi 5–200 karakter setelah spasi di awal/akhir dihapus.	Must
FR-15	Ajukan booking	Pemohon dapat mengirim permintaan yang valid; status awal booking adalah **Menunggu**.	Must
FR-16	Cegah bentrok	Pengajuan ditolak jika waktunya bertumpang tindih dengan booking **Menunggu** atau **Disetujui** pada ruangan dan tanggal yang sama. Waktu yang tepat berdampingan diperbolehkan.	Must
FR-17	Booking saya	Pemohon dapat melihat booking miliknya, waktu, ruangan, keperluan, status, dan catatan administrator.	Must
FR-18	Batalkan booking	Pemohon dapat membatalkan booking miliknya yang berstatus **Menunggu** atau **Disetujui**. Booking menjadi **Dibatalkan** dan tidak lagi menahan slot.	Must
FR-19	Antrean persetujuan	Administrator dapat melihat seluruh booking **Menunggu** dan membuka rincian pemohon, waktu, keperluan, serta fasilitas yang diminta.	Must
FR-20	Setujui booking	Administrator dapat menyetujui booking yang masih menunggu jika tidak bentrok dengan booking lain yang sudah disetujui.	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-21	Tolak booking	Administrator dapat menolak booking yang masih menunggu dengan alasan minimal 3 karakter dan alasan tersimpan sebagai catatan.	Must
FR-22	Pesan dan state UI	Aksi utama menampilkan status berhasil/gagal, serta keadaan data kosong, sedang memuat, dan kegagalan koneksi ditangani.	Must
FR-23	Pengelolaan akun	Administrator dapat membuat, mengubah, menonaktifkan, atau mengatur ulang akun pengguna dari aplikasi.	Should
FR-24	Riwayat dan notifikasi	Pemohon menerima pemberitahuan saat booking disetujui, ditolak, atau dibatalkan.	Could

Prioritas: Must = wajib untuk rilis awal, Should = penting jika waktu memungkinkan, Could = tambahan.

8. User Stories & Kriteria Penerimaan

a. US-01 Mengajukan pemakaian ruangan

Sebagai mahasiswa, saya ingin memilih ruangan, tanggal, jam, keperluan, dan fasilitas agar dapat meminta penggunaan ruang.

- Sistem menolak kolom wajib kosong dan nilai di luar batas yang ditetapkan.
- Setelah berhasil, booking muncul di “Booking saya” dengan status **Menunggu**.
- Jadwal ruangan memperlihatkan slot yang baru diajukan sebagai **Menunggu**.

b. US-02 Menghindari bentrok jadwal

Sebagai mahasiswa, saya ingin mengetahui jika slot sudah diminta atau disetujui agar tidak mengirim pengajuan yang tidak dapat dipenuhi.

- Pengajuan pada ruangan dan tanggal sama ditolak bila intervalnya bertumpang tindih dengan booking **Menunggu** atau **Disetujui**.
- Contoh: booking 08.00–10.00 membuat 09.00–11.00 ditolak; 10.00–11.00 boleh diajukan.
- Booking pada ruangan lain atau tanggal lain tidak dianggap bentrok.
- Booking yang ditolak atau dibatalkan tidak lagi menahan slot.

c. **US-03 Memproses pengajuan**
   Sebagai administrator, saya ingin meninjau detail permintaan dan menyetujuinya atau menolaknya agar penggunaan ruangan dapat dikendalikan.
   - Hanya booking berstatus **Menunggu** yang dapat diproses.
   - Penolakan tidak dapat disimpan tanpa alasan minimal 3 karakter.
   - Booking tidak dapat disetujui jika bertabrakan dengan booking yang sudah disetujui.
   - Setelah diproses, booking tidak lagi muncul dalam antrean menunggu.

d. **US-04 Mengelola ruangan dan fasilitas**
   Sebagai administrator, saya ingin mengubah data dan status ruangan/fasilitas agar katalog mencerminkan sumber daya kampus.
   - Kode dan nama ruangan serta nama fasilitas wajib diisi dan panjangnya divalidasi.
   - Kapasitas harus bilangan positif; lantai harus 0–50.
   - Pemohon hanya dapat mengajukan ruangan aktif dan memilih fasilitas aktif yang terkait dengan ruangan.
   - Penghapusan yang melanggar relasi booking/fasilitas ditolak dengan pesan yang dapat dipahami.

e. **US-05 Melihat status booking**
   Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat status dan catatan administrator agar mengetahui hasil permintaan.
   - Daftar hanya berisi booking milik pengguna yang sedang login.
   - Status dan catatan terbaru terlihat setelah keputusan administrator.
   - Aksi batalkan hanya tersedia untuk booking yang dapat dibatalkan.

9. Kebutuhan UI/UX & Design System

Aspek	Ketentuan desain
Gaya visual	Aplikasi desktop modern, profesional, dengan identitas visual konsisten.
Navigasi	Sidebar atau navigasi utama yang konsisten; item persetujuan hanya ditampilkan kepada administrator.
Warna dan status	Status **Menunggu**, **Disetujui**, **Ditolak**, dan **Dibatalkan** dibedakan dengan label yang terbaca, bukan warna saja.
Formulir	Label jelas, batas input terlihat, kesalahan memberi petunjuk perbaikan, dan tindakan penting memiliki konfirmasi bila relevan.
Jadwal	Waktu dan status booking harus mudah dipindai; keterangan keperluan tidak boleh mengaburkan informasi inti.

Aspek	Ketentuan desain
Empty state	Tampilkan petunjuk saat jadwal, hasil pencarian, booking pengguna, atau antrean kosong.
Loading dan error	Operasi database yang berlangsung menampilkan state sibuk; error teknis tidak menampilkan detail sensitif.
Aksesibilitas	Kontrol memiliki nama/label, dapat dioperasikan dengan keyboard, fokus terlihat, dan teks terbaca.
Konsistensi	Gunakan resource tema bersama untuk tipografi, warna, tombol, kartu, tabel, dan badge.

10. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Performa	Navigasi dan interaksi UI terasa responsif.
NFR-02	Respons UI	Operasi baca/tulis tidak membuat UI ngefreeze, gunakan async/await untuk operasi yang berpotensi lama.
NFR-03	Keamanan	Gunakan parameterized query, connection string tidak ditaruh langsung di kode sumber.
NFR-04	Otorisasi	Kegagalan koneksi atau validasi ditangani dengan pesan yang jelas, tanpa membuat aplikasi crash.
NFR-05	Integritas	Pisahkan View, ViewModel, Model, dan Repository.
NFR-06	Keandalan	Gunakan primary key, foreign key, dan tipe data yang sesuai.
NFR-07	Logging	Targetkan Windows dan versi .NET yang dipilih.
NFR-08	Pemeliharaan	Pisahkan View, ViewModel, Model, Repository, Service, dan akses database sesuai tanggung jawab.
NFR-09	Kompabilitas	Target runtime adalah Windows dan .NET 8 Windows Desktop; versi Windows minimum perlu ditetapkan sebelum deployment.
NFR-10	Konfigurasi	Connection string dapat diatur per lingkungan dan kredensial produksi tidak disimpan di repositori.

11. Rancangan Data Awal

Entitas	Atribut inti	Catatan
Users	UserId, Username, PasswordHash, Nama, Email, Role, IsActive	Username unik, role dibatasi ke Admin/Pemohon, kata sandi hanya dalam bentuk hash.
Ruangan	RuanganId, Kode, Nama, Gedung, Lantai, Kapasitas, Deskripsi, IsActive	Kode unik, kapasitas positif, lantai 0–50.
Fasilitas	FasilitasId, Nama, Deskripsi, IsActive	Nama unik.
RuanganFasilitas	RuanganId, FasilitasId	Relasi many-to-many, pasangan ruangan/fasilitas unik.
Booking	BookingId, UserId, RuanganId, Tanggal, JamMulai, JamSelesai, Keperluan, Status, CatatanApprover, CreatedAt	Jam selesai harus setelah jam mulai, status salah satu dari Menunggu/Disetujui/Ditolak/ Dibatalkan.
BookingFasilitas	BookingId, FasilitasId	Relasi fasilitas yang diminta pada booking.

11.1 Relasi Utama

Users 1 ——— * Booking
Ruangan 1 ——— * Booking
Ruangan 1 ——— * RuanganFasilitas * ——— 1 Fasilitas
Booking 1 ——— * BookingFasilitas * ——— 1 Fasilitas

Rancangan bersifat konseptual. Tipe data, constraint, dan aturan penghapusan harus ditetapkan sebelum database dibuat.

12. Arsitektur yang Digunakan

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh
View	Tampilan dan interaksi WPF/XAML.	LoginWindow, BookingView, ApprovalView, RuanganView
ViewModel	State UI, command, validasi tampilan, dan orkestrasi operasi.	BookingViewModel, ApprovalViewModel
Model	Entitas dan status domain.	Booking, Ruangan, Fasilitas, User

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh
Service	Aturan bisnis, autentikasi, validasi, dan otorisasi	BookingService, AuthService
Repository	Query berparameter, transaksi, dan pemetaan data SQL.	BookingRepository, RuanganRepository
Database	Penyimpanan relasional dan constraint.	SQL Server; skema ada di Database/schema.sql

Teknologi yang digunakan: WPF dengan C# dan XAML, .NET 8 Windows,CommunityToolkit.Mvvm, Microsoft.Data.SqlClient, ADO.NET, dan BCrypt.Net-Next

13. Alur Pengguna Utama

13.1 Pengajuan Booking

- Pengguna login sebagai pemohon atau administrator.
- Pengguna membuka menu Booking dan memilih ruangan aktif serta tanggal.
- Sistem menampilkan jadwal aktif ruangan pada tanggal tersebut.
- Pengguna memilih jam mulai, jam selesai, fasilitas opsional, dan mengisi keperluan.
- Sistem memvalidasi input dan memastikan tidak ada booking aktif yang bertumpang tindih.
- Jika valid, sistem menyimpan booking dengan status *Menunggu*.
- Pengguna melihat booking pada daftar miliknya dan slot tercatat pada jadwal ruangan.

13.2 Persetujuan atau penolakan

- Administrator membuka menu Persetujuan.
- Administrator memilih pengajuan dan memeriksa pemohon, jadwal, keperluan, dan fasilitas.
- Administrator menyetujui atau memasukkan alasan lalu menolak.
- Sistem memeriksa status terbaru dan bentrok dengan booking yang sudah disetujui.
- Sistem menyimpan status dan catatan; booking yang ditolak melepaskan slot.

13.3 Pembatalan

- Pemilik booking memilih Batalkan pada booking berstatus **Menunggu** atau **Disetujui**.
- Sistem meminta konfirmasi.
- Setelah dikonfirmasi, status berubah menjadi *Dibatalkan* dan slot tersedia kembali.

14. Alur Implementasi

Fase	Aktivitas	Deliverable
Fase 1 Fondasi	Shell WPF, tema, navigasi, struktur MVVM.	Aplikasi dan navigasi utama.
Fase 2 Database	Skema SQL Server, konfigurasi koneksi, seed demo, login dan logout.	Login terhubung ke database dengan role.
Fase 3 Data master	CRUD ruangan/fasilitas, pencarian, status, relasi fasilitas.	Katalog sumber daya siap digunakan.
Fase 4 Booking	Form, kalender, validasi waktu, deteksi bentrok, daftar milik pengguna, pembatalan.	Pengajuan dan pemantauan booking.
Fase 5 Persetujuan dan dashboard	Antrean admin, persetujuan/penolakan, statistik, jadwal hari ini.	Alur operasional utama lengkap.
Fase 6 Validasi & UX	Pencarian, filter, konfirmasi, penanganan error.	Alur penggunaan lengkap.
Fase 7 Pengujian	Uji fitur, perbaiki bug, dokumentasi.	Build kandidat rilis dan panduan.

15. Strategi Pengujian

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
Login	Kredensial benar/salah, akun nonaktif.	Akses diberikan atau ditolak dengan pesan yang tepat.
Role	Mahasiswa mencoba membuka atau menjalankan aksi admin.	Operasi admin ditolak di lapisan layanan/data.
Data master	Data valid, kolom wajib kosong, nilai batas, kode/nama duplikat.	Data valid tersimpan dan nilai tidak valid ditolak.
Pengajuan	Tanggal lampau, jam di luar operasional, selesai sebelum mulai, keperluan terlalu pendek/panjang.	Pengajuan tidak valid ditolak.
Bentrok	Interval beririsan dengan booking Menunggu/Disetujui, slot berdampingan, ruangan/tanggal lain.	Bentrok ditolak, slot berdampingan atau sumber daya lain dapat digunakan.
Status	Setuju, tolak tanpa alasan, tolak dengan alasan, proses booking yang sudah diproses.	Transisi status mengikuti aturan dan alasan wajib diisi untuk penolakan.

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
Pembatalan	Pembatalan booking sendiri Menunggu/Disetujui dan percobaan membatalkan booking orang lain.	Pemilik dapat membatalkan dan pengguna lain ditolak.
Dashboard	Data tersedia dan database kosong.	Statistik sesuai query dan keadaan kosong jelas.
Jadwal	Booking pada ruangan dan tanggal berbeda	Hanya booking yang relevan ditampilkan.

16. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Connection string salah	Aplikasi tidak dapat mengakses data.	Dokumentasikan konfigurasi dan uji koneksi sejak awal.
Database lokal tidak dibackup	Kehilangan data booking.	Tentukan kebijakan backup, retensi, dan pemulihan untuk penerapan kampus..
Dua pengajuan masuk hampir bersamaan.	Pemeriksaan bentrok yang terpisah dari insert dapat menimbulkan kondisi balapan.	Validasi dan penyimpanan slot perlu diserialisasi/transaksional pada implementasi produksi.
Booking menunggu tidak segera diproses.	Ringkasan tidak Slot dapat tertahan lama.	Tetapkan SLA pemrosesan atau kebijakan kedaluwarsa/cancel otomatis.

17. Asumsi & Keputusan yang Masih Dibutuhkan

- Versi .NET target dan versi Windows minimum.
- Apakah booking oleh administrator tunduk pada persetujuan yang sama?
- Apakah administrator dapat membatalkan booking milik pengguna lain, dan apakah alasan pembatalan wajib dicatat?
- Apakah perlu batas maksimal durasi, kapasitas minimum, jam operasional per ruangan, hari libur, atau aturan khusus lokasi?

18. Definisi Selesai (Definition of Done)

- Semua persyaratan berprioritas Must telah diimplementasikan.
- Alur login, pengajuan, pencegahan bentrok, persetujuan/penolakan, dan pembatalan dapat diselesaikan
- Alur login, pengajuan, pencegahan bentrok, persetujuan/penolakan, dan pembatalan dapat diselesaikan.
- Hak akses pemohon dan administrator diterapkan pada operasi, bukan hanya tampilan.
- Data booking dan status konsisten di jadwal, daftar pemohon, antrean, dan dashboard.
- Validasi, loading, empty state, dan pesan kesalahan utama tersedia.
- Query menggunakan parameter dan error ditangani tanpa membuat aplikasi crash.
- Kode, skrip database, cara menjalankan aplikasi, dan hasil pengujian didokumentasikan.